课后选择题 · 完整答案版

第 1 讲　课程导论：MotrixLab 能做什么

单选题 · 共 10 题 · 本讲 25 分；绿色加粗项为所选答案。

1. 下列关于 MotrixLab 的定位，最准确的是？（2.5 分）

A. 一个机器人仿真（物理）引擎

B. 面向机器人强化学习的开发与训练平台

C. 一个只提供 PPO 算法的算法库

D. 一个机器人模型素材集合

参考答案：B

2. 与 CartPole 这类教学环境相比，机器人强化学习任务通常更复杂的关键原因是？（2.5 分）

A. 状态空间和动作空间都很小

B. 涉及机器人模型、关节执行器、物理仿真、接触碰撞、动作约束等大量环节

C. 不需要设计奖励

D. 不依赖训练算法

参考答案：B

3. 教案认为，机器人强化学习项目里“最难的往往不是算法公式，而是”？（2.5 分）

A. 硬件的安装调试

B. 工程组织

C. 数学推导

D. 数据集的标注

参考答案：B

4. 教案对 MotrixLab 核心价值的总结是？（2.5 分）

A. 提供速度最快的 PPO 实现

B. 把机器人强化学习任务拆成环境、奖励、配置、注册和训练流程等模块，让项目更清晰、更易扩展、更适合教学

C. 让用户不写代码就能训练机器人

D. 自动生成仿真世界

参考答案：B

课后选择题 · 完整答案版

第 1 讲　课程导论：MotrixLab 能做什么（续）

5. 教案提到的典型应用场景，不包括下列哪项？（2.5 分）

A. 学习和教学

B. Demo 复现与分析

C. 任务改造与二次开发

D. 生产环境的实时部署

参考答案：D

6. 教案用统一方法分析官方 Demo，下面哪个不是教案列出的分析维度？（2.5 分）

A. 任务目标

B. 奖励

C. 文件命名规范

D. 终止条件

参考答案：C

7. 关于“任务改造与二次开发”这一应用场景，教案列举的做法不包括？（2.5 分）

A. 修改一个奖励项

B. 更换目标位置

C. 调整动作尺度

D. 修改物理引擎的源码

参考答案：D

8. 教案用“工作台”类比 MotrixLab 的模块划分，工作台上不包含哪个区域？（2.5 分）

A. 环境区域

B. 奖励区域

C. 日志回放区域

D. 注册区域

参考答案：C

课后选择题 · 完整答案版

第 1 讲　课程导论：MotrixLab 能做什么（续）

9. 教案认为学习 MotrixLab 的重点是？（2.5 分）

A. 记住每一个文件名

B. 掌握一套阅读和开发机器人强化学习项目的方法

C. 背熟所有命令行参数

D. 完整复刻官方 Demo 的代码

参考答案：B

10. 第 1 讲“本章你只需要记住的一句话”是？（2.5 分）

A. 学习 MotrixLab，不要一开始就陷入代码细节，先建立整体地图

B. 先跑通所有 Demo 再谈理解

C. 只有背透框架源码才算入门

D. 机器人强化学习必须从写环境开始

参考答案：A

课后选择题 · 完整答案版

第 2 讲　基础框架总览：分层架构怎么看

单选题 · 共 10 题 · 本讲 25 分；绿色加粗项为所选答案。

1. MotrixLab 整体结构从上到下分为哪四层？（2.5 分）

A. 用户接口层 → 训练算法层 → 环境实现层 → 物理仿真层

B. 环境实现层 → 用户接口层 → 物理仿真层 → 训练算法层

C. 数据层 → 算法层 → 接口层 → 仿真层

D. 物理仿真层 → 环境实现层 → 训练算法层 → 用户接口层

参考答案：A

2. train.py、play.py、view.py 这类脚本属于哪一层？（2.5 分）

A. 用户接口层

B. 训练算法层

C. 环境实现层

D. 物理仿真层

参考答案：A

3. 用户接口层的核心职责是？（2.5 分）

A. 实现任务逻辑（观测、奖励、终止条件）

B. 负责启动流程：解析参数、加载配置、创建环境、启动训练或测试

C. 计算物理碰撞

D. 更新网络参数

参考答案：B

4. 训练算法层（如 PPO）主要负责？（2.5 分）

A. 定义任务目标

B. 数据采样、损失计算、参数更新等策略学习工作

C. 推进物理仿真

D. 解析用户命令行

参考答案：B

课后选择题 · 完整答案版

第 2 讲　基础框架总览：分层架构怎么看（续）

5. 关于训练算法层与环境的关系，教案强调？（2.5 分）

A. 算法需要了解每个机器人模型的关节细节

B. 算法只需要环境返回标准强化学习信息：观测、奖励、终止标志等

C. 算法必须自己处理物理仿真步长

D. 算法与机器人模型强耦合

参考答案：B

6. 环境实现层中，Env 负责的是？（2.5 分）

A. 定义环境参数（模型文件、步长、奖励权重等）

B. 实现任务逻辑：如何接收动作、推进仿真、构造观测、判断任务结束

C. 生成学习信号

D. 物理碰撞检测

参考答案：B

7. 用分层视角阅读 MotrixLab 项目，第一步应该怎么做？（2.5 分）

A. 从头到尾逐行读完每个文件

B. 先运行所有官方 Demo

C. 判断文件属于哪一层，再看它承担什么职责

D. 先读物理引擎源码

参考答案：C

8. 机器人在仿真里一开始就抖动、穿模、爆炸，应该优先检查哪一层？（2.5 分）

A. 只把 PPO 学习率调大

B. 物理仿真层和环境参数

C. 命令行参数格式

D. 换一个奖励权重

参考答案：B

课后选择题 · 完整答案版

第 2 讲　基础框架总览：分层架构怎么看（续）

9. 下列哪项典型属于环境实现层的问题？（2.5 分）

A. 命令行参数写错

B. 观测缺关键信息、奖励方向错误、终止条件过严

C. PPO 配置不合理

D. 机器人仿真不稳定

参考答案：B

10. 一次训练的正确流转顺序是？（2.5 分）

A. 用户命令 → 训练入口 → 配置和注册 → 环境创建 → 算法采样 → 物理仿真 → 奖励反馈 → 策略更新

B. 训练入口 → 算法采样 → 用户命令 → 环境创建 → 物理仿真

C. 环境创建 → 配置和注册 → 用户命令 → 算法采样 → 策略更新

D. 物理仿真 → 奖励反馈 → 算法采样 → 环境创建 → 训练入口

参考答案：A

课后选择题 · 完整答案版

第 3 讲　训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系

单选题 · 共 10 题 · 本讲 25 分；绿色加粗项为所选答案。

1. 训练环境“三位一体”的一句话概括是？（2.5 分）

A. EnvCfg 管参数，Env 管流程，Reward 管目标

B. EnvCfg 管流程，Env 管参数，Reward 管目标

C. EnvCfg 管目标，Reward 管参数，Env 管流程

D. 三者职责完全相同

参考答案：A

2. 把所有逻辑写进一个大文件硬编码，教案指出的主要问题是？（2.5 分）

A. 训练速度更快

B. 改参数要改代码、不同实验难以对比、代码难以复用和测试

C. 观测维度会自动对齐

D. 不需要再写奖励

参考答案：B

3. EnvCfg 中 sim_dt 的含义是？（2.5 分）

A. 物理仿真步长（秒）

B. 控制步长（秒）

C. 训练总时长

D. 网络参数更新的间隔

参考答案：A

4. EnvCfg 的“四大作用”不包括下列哪项？（2.5 分）

A. 配置集中化

B. 实验可复现

C. 便于运行时覆盖

D. 自动调整超参数

参考答案：D

课后选择题 · 完整答案版

第 3 讲　训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系（续）

5. 在环境类上使用 @envcfg("cartpole") 装饰器，体现的是 EnvCfg 的哪项作用？（2.5 分）

A. 便于注册，让框架能找到该配置

B. 便于运行时覆盖

C. 配置集中化

D. 域随机化

参考答案：A

6. Env 的核心职责是？（2.5 分）

A. 定义环境所需的全部参数

B. 把配置、动作、仿真、观测、奖励、终止条件串起来

C. 只负责物理碰撞计算

D. 只负责更新策略参数

参考答案：B

7. Env.step(action) 的标准返回值是？（2.5 分）

A. 只有 reward

B. (obs, reward, done, info)

C. (state, action)

D. (obs, done)

参考答案：B

8. 教案推荐的阅读 Env 代码的正确顺序是？（2.5 分）

A. 从头到尾按文件顺序逐行读

B. __init__ → reset → step → 动作处理 → 仿真步进 → observation → reward → 终止条件

C. 先读训练循环再看环境

D. 先读所有 import 再读逻辑

参考答案：B

课后选择题 · 完整答案版

第 3 讲　训练环境：EnvCfg、Env、Reward 的关系（续）

9. Env.reset() 的职责是？（2.5 分）

A. 接收用户的动作输入

B. 生成初始状态、添加随机性、返回初始 observation

C. 保存训练日志

D. 更新策略参数

参考答案：B

10. 命令行执行 python train.py --env_cfg_override max_episode_steps=500，体现的是 EnvCfg 的哪项优势？（2.5 分）

A. 便于注册

B. 便于物理仿真

C. 便于运行时覆盖

D. 便于策略更新

参考答案：C

课后选择题 · 完整答案版

第 4 讲　奖励函数：为什么奖励决定训练成败

单选题 · 共 10 题 · 本讲 25 分；绿色加粗项为所选答案。

1. 关于 Reward 的本质，最准确的说法是？（2.5 分）

A. 把任务目标转成数值信号；算法只会优化 reward，不懂真实目标

B. 是给人类看的日志

C. 描述机器人模型的关节细节

D. 决定物理仿真的步长

参考答案：A

2. 教案提出的奖励设计六大原则，不包括下列哪项？（2.5 分）

A. 目标一致

B. 信号密度

C. 尺度合理

D. 数值越大越好

参考答案：D

3. 任务要求“抓取物体”，但奖励只写 reward = −distance_to_object（只奖励接近），主要问题是什么？（2.5 分）

A. 奖励与真实目标不一致，模型可能学到只接近、不抓取

B. 训练一定会失败，完全无法收敛

C. 没有问题，靠近自然就能完成抓取

D. 会导致物理仿真崩溃

参考答案：A

课后选择题 · 完整答案版

第 4 讲　奖励函数：为什么奖励决定训练成败（续）

4. 下列哪一项是“稀疏奖励”的典型示例？（2.5 分）

A. 任务成功给 1，否则全给 0

B. 每一步按距离变化给出连续反馈

C. 对抖动动作施加惩罚

D. 成功后额外加分

参考答案：A

5. 奖励惩罚量级过大（如 −100 * abs(action)）的典型后果是？（2.5 分）

A. 模型学会不动

B. 模型动作更平滑

C. 训练收敛更快

D. 观测信号更稳定

参考答案：A

6. 奖励只给末端速度 abs(velocity)，智能体可能通过什么方式刷高分？（2.5 分）

A. 静止不动

B. 不断抖动以获得速度分

C. 匀速直线靠近目标

D. 减少动作能耗

参考答案：B

7. 奖励项互相打架（如先 speed * 2.0 后又 − speed * 3.0）的后果是？（2.5 分）

A. 模型不知道该学什么

B. 训练速度翻倍

C. 奖励变得更加可解释

D. 对学习没有任何影响

参考答案：A

课后选择题 · 完整答案版

第 4 讲　奖励函数：为什么奖励决定训练成败（续）

8. 奖励设计的“可解释”原则要求？（2.5 分）

A. 每一项奖励都对应明确的任务目标

B. 表达式越复杂越好

C. 奖励项越多越好

D. 奖励来源对学员隐藏

参考答案：A

9. 出现“总 reward 在上升，但任务实际失败”时，最合理的排查做法是？（2.5 分）

A. 只看总 reward 是否超过阈值

B. 看 success rate 与 reward breakdown，警惕在刷辅助奖励项

C. 直接加大所有奖励权重

D. 缩短训练步数

参考答案：B

10. 关于训练过程的行为观察，教案强调？（2.5 分）

A. reward 曲线可以完全替代行为观察

B. 每周至少看一次训练过程的行为视频，检查是否有预期动作之外的“作弊”行为

C. 只要曲线收敛就代表任务成功

D. 边界状态（成功/失败/超时边界）无需检查

参考答案：B

课后选择题 · 完整答案版

答案汇总与核对说明

40 道单选题答案已按本机第 1～4 讲课稿核对。

题号	第 1 讲	第 2 讲	第 3 讲	第 4 讲
1	B	A	A	A
2	B	A	B	D
3	B	B	A	A
4	B	B	D	A
5	D	B	A	A
6	C	B	B	B
7	D	C	B	A
8	C	B	B	A
9	B	B	B	B
10	A	A	C	B

核对说明

1. 第 3 讲第 5 题保留原题“环境类”的措辞。课稿中的 @envcfg("cartpole") 实际装饰配置类 CartpoleCfg；本题仍选 A。

2. 第 3 讲第 7 题按该讲课稿的四项返回值选 B。第 4 讲代码示例另行区分 terminated 与 truncated；实际编程应核对所用接口。

3. 第 4 讲第 7 题按课稿“奖励项互相打架”的表述选 A。示例中的两个速度项合并为 −speed，实际会鼓励降低速度。

资料依据：第五期实训营第 1～4 讲本机 PDF 课稿。题目与选项来自用户提供的作业文本；仅规范排版、标点及缺失题号。第 0 讲平台使用手册不在本次作业范围内。